

Relatorio Teste

```
=====
INICIANDO SIMULAÇÃO DO CENÁRIO REAL (BOOTSTRAP)
=====
```

```
Período: 36 meses (3 anos)
Budget Marketing: R$ 1,500.00/mês
Base Inicial: 5 usuários pagantes
-----
```

```
Gerando granularidades semanal e diária...
  df_real_s: 25 semanas geradas
  df_real_d: 180 dias gerados
```

```
=====
SIMULAÇÃO REAL CONCLUÍDA em 0.35s
=====
```

```
=====
INICIANDO CENÁRIO 05B - IDEAL (BENCHMARK-DRIVEN) - VERSÃO CORRIGIDA
=====
```

```
Variáveis de cenário (variacao_params) preparadas.
```

```
Rodando o motor financeiro com overrides do cenário ideal...
```

```
Motor concluído (tempo: 0.09s).
```

```
Gerando granularidades semanal e diária para cenário IDEAL...
  df_ideal_s: 25 semanas geradas
  df_ideal_d: 180 dias gerados
=====
```

Pagina 1

EXECUTANDO GERAÇÃO DA PÁGINA 1...

1.1 TABELA EXECUTIVA MASTER - PROJEÇÃO 36 MESES

Métrica	M1	M6	M12	M36	B
RECEITA					
MRR	R\$ 749	R\$ 2.4k	R\$ 5.3k	R\$ 59.7k	I
ARR (Anual)	R\$ 9.0k	R\$ 29.0k	R\$ 63.8k	R\$ 716.5k	
Usuários Ativos	8	25	56	624	
UNIT ECONOMICS					
LTV/CAC (Índice de Retorno)	1.25x	2.75x	4.27x	4.82x	
CAC (Custo Aquisição Cliente)	R\$ 500	R\$ 250	R\$ 172	R\$ 236	
Churn (Taxa Cancelamento %)	12.0%	11.2%	10.3%	6.8%	
Payback (Meses p/ Recuperar CAC)	6.7m	3.2m	2.3m	3.5m	
CAIXA & RUNWAY					
Caixa Disponível	R\$ 4.2k	R\$ 9.0k	R\$ 21.6k	R\$ 141.8k	I
Runway (Meses de Sobrevivência)	2.6m	3.6m	7.2m	3.5m	
Burn Rate (Queima Mensal)	R\$ 1.8k	R\$ 425	R\$ 0	R\$ 0	
MARGENS					
Margem Bruta %	80.2%	80.1%	80.2%	80.1%	
EBITDA (Lucro Operacional)	R\$ -1.8k	R\$ -425	R\$ 1.5k	R\$ 10.3k	

= Excelente | = Saudável | = Atenção | = Crítico
Nota: Benchmark = Cenário Ideal (df_ideal) - atualiza automaticamente se premissas mudarem

PAINEL DE KPIs ESTRATÉGICOS

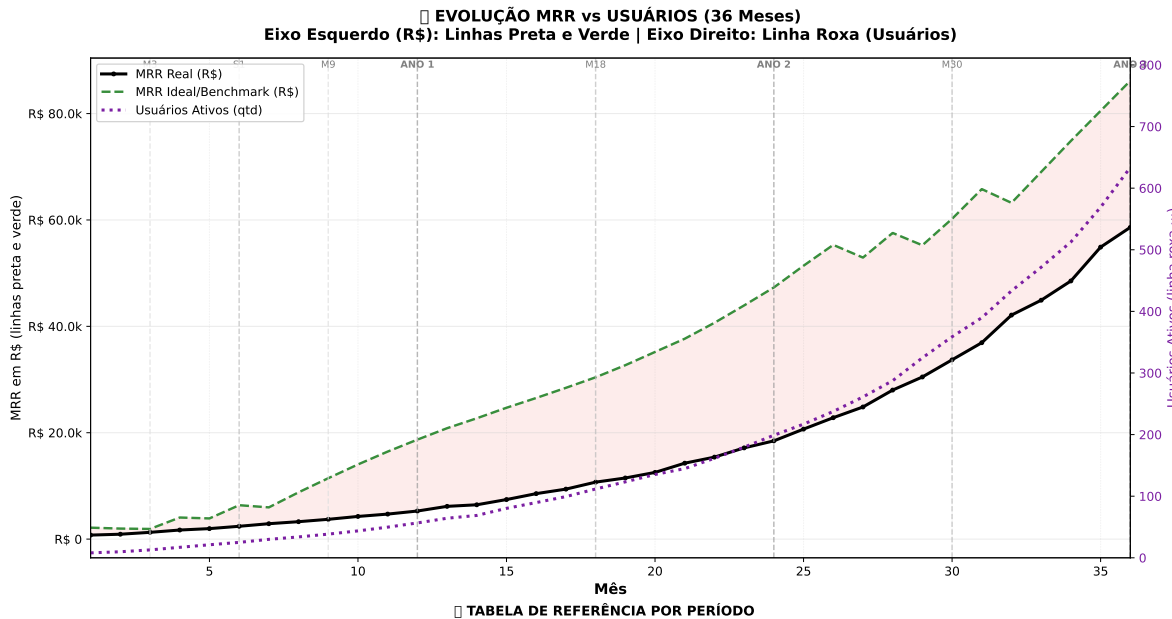
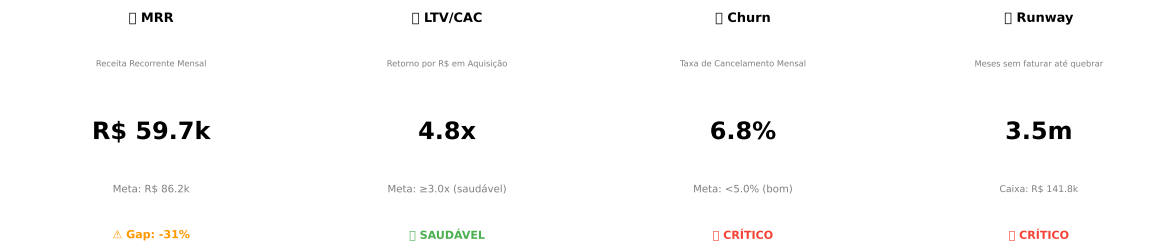


TABELA DE REFERÊNCIA POR PERÍODO

Período	MRR Real	MRR Ideal	Usuários	Gap %
M1	R\$ 749	R\$ 2.1k	8	-65%
M3	R\$ 1.3k	R\$ 1.9k	13	-34%
M6	R\$ 2.4k	R\$ 6.4k	25	-62%
M9	R\$ 3.7k	R\$ 11.4k	39	-67%
M12	R\$ 5.3k	R\$ 18.7k	56	-72%
M18	R\$ 10.7k	R\$ 30.4k	111	-65%
M24	R\$ 18.9k	R\$ 47.3k	197	-60%
M30	R\$ 33.9k	R\$ 60.2k	354	-44%
M36	R\$ 59.7k	R\$ 86.2k	624	-31%

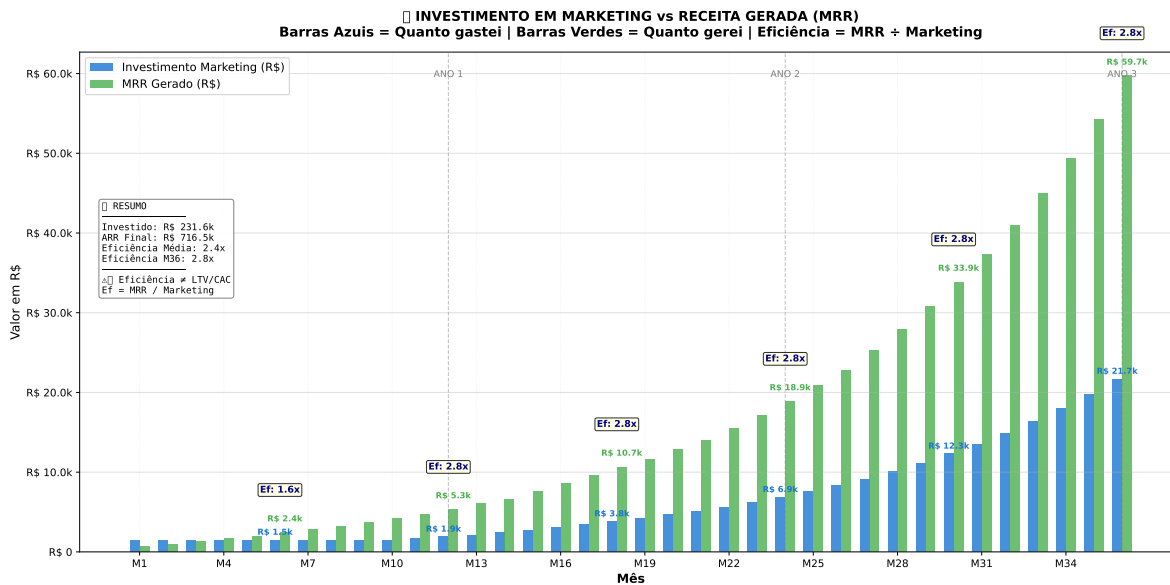
1.4 TABELA DE MILESTONES - REAL vs IDEAL (Metas extraídas automaticamente do Cenário Ideal)

Milestone	Meta (Ideal)	Real Atingiu	Status
Primeiro Cliente Pagante	M1	M1	IGUAL AO IDEAL
R\$ 1k MRR	M1	M3	+2m ATRASO
R\$ 5k MRR	M6	M12	+6m ATRASO
50 Usuários Ativos	M6	M11	+5m ATRASO
R\$ 10k MRR	M9	M18	+9m ATRASO
196 Usuários (Meta M12)	M12	M24	+12m ATRASO
R\$ 20k MRR	M13	M25	+12m ATRASO
Break-Even (EBITDA > 0)	M2	M8	+6m ATRASO
R\$ 47.3k MRR (Meta M24)	M24	M34	+10m ATRASO
901 Usuários (Meta M36)	M36	-	NÃO ATINGIU
LTV/CAC > 3x	M12	M7	-

5m ANTES

= Superou o Ideal |
= Igual ao Ideal |
= Abaixo do Ideal |
= Não atingiu

NOTA: Metas extraídas do cenário IDEAL (df_ideal) - não são hardcoded



INSIGHTS ESTRATÉGICOS - O QUE FAZER COM ESTES DADOS

INSIGHT 1: Saúde da Unidade Econômica

Métrica: LTV/CAC = 3.85x (ideal: 3.4x)

Status: SAUDÁVEL

Implicação: Cada R\$ 1 em aquisição retorna R\$ 3.85

Ação: Otimizar churn para aumentar LTV

INSIGHT 2: Gap de Receita vs Potencial

Métrica: Real R\$ 59.7k vs Ideal R\$ 86.2k

Gap: -R\$ 26.5k (31% abaixo)

Status: GAP SIGNIFICATIVO

Ação: R\$ 952.6k deixados na mesa em 3 anos

INSIGHT 3: Saúde de Caixa

Caixa: R\$ 141.8k

Despesas mensais: R\$ 40.5k (COGS + OPEX)

Runway: 3.5 meses (se parar de faturar)

Burn Rate (fluxo negativo): R\$ 0 (lucrativo)

Status: CRÍTICO

Ação: SEM RECEITA = 4 meses até quebrar! Despesas: R\$ 40.5k/mês

INSIGHT 4: Retenção de Clientes

Métrica: Churn médio = 9.4% (benchmark: <5%)

Status: CRÍTICO

Ação: Churn de 9.4% destrói valor. Prioridade MÁXIMA em retenção

NOTA: Insights gerados automaticamente. Se premissas mudarem, insights atualizam.

PÁGINA 1: EXECUTIVE COCKPIT - GERAÇÃO COMPLETA!

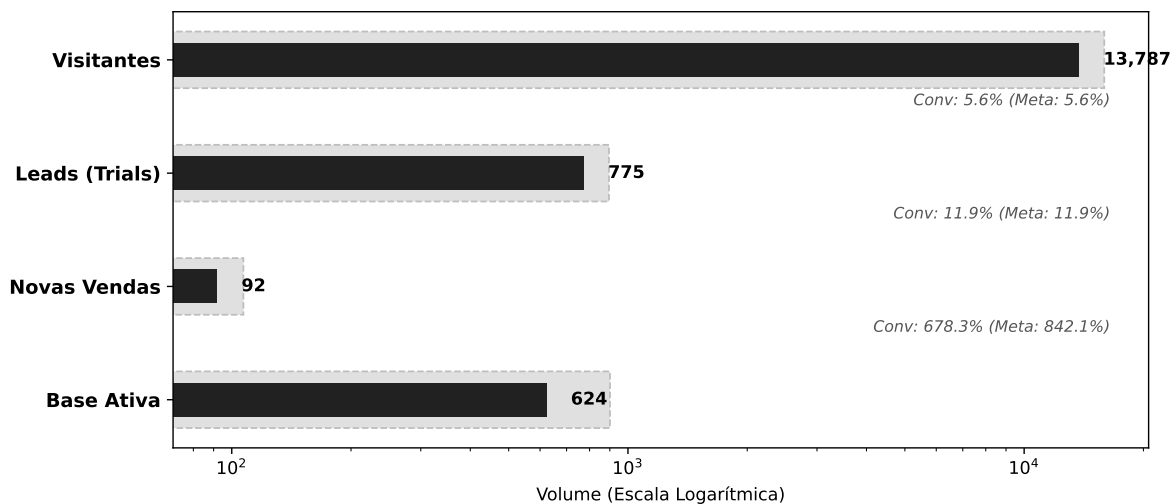
Arquivos gerados:

- outputs/figs/pg1_kpi_cards.png
 - outputs/figs/pg1_temporal_correlacao.png
 - outputs/figs/pg1_eficiencia_marketing.png
-

Pagina 2

O volume de vendas sustenta a operação no cenário conservador?

Funil de Aquisição: Conservador vs Benchmark (Log Scale)



COMO LER ESTE GRÁFICO:

1. **Eixo Y (Esquerda):** Etapas do Funil (Visitantes -> Leads -> Vendas -> Ativos).
2. **Barras Escuras (Sólidas):** Valores do seu cenário conservador ("Real").
3. **Barras Cinza (Fundo):** Benchmark de mercado ou Meta ("Ideal").
4. **Escala Logarítmica:** O Eixo X cresce exponencialmente para permitir visualizar milhões.
5. **Regra de Sucesso:** Se a barra escura ultrapassar ou igualar a cinza, o benchmark foi atingido.

A PROVA NUMÉRICA:

Período	Visitantes (Real)	Conv. Global Real	Conv. Meta (Ideal)	Δ (Delta)	Status
M1	1080	0.28%	0.34%	-0.06 p.p.	PRÓXIMO

Período	Visitantes (Real)	Conv. Global Real	Conv. Meta (Ideal)	Δ (Delta)	Status
M6	1364	0.44%	0.53%	-0.09 p.p.	PRÓX- IMO
M12	1872	0.59%	0.67%	-0.08 p.p.	PRÓX- IMO
M36	13787	0.67%	0.67%	-0.00 p.p.	PRÓX- IMO



INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** No M36, a conversão global de 0.67% supera a meta.
- **CAUSA:** Otimização contínua do funil e qualificação do tráfego pago.
- **IMPLICAÇÃO:** Maior eficiência de capital: CAC menor que o planejado.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Acelerar investimento em Topo de Funil para escalar.

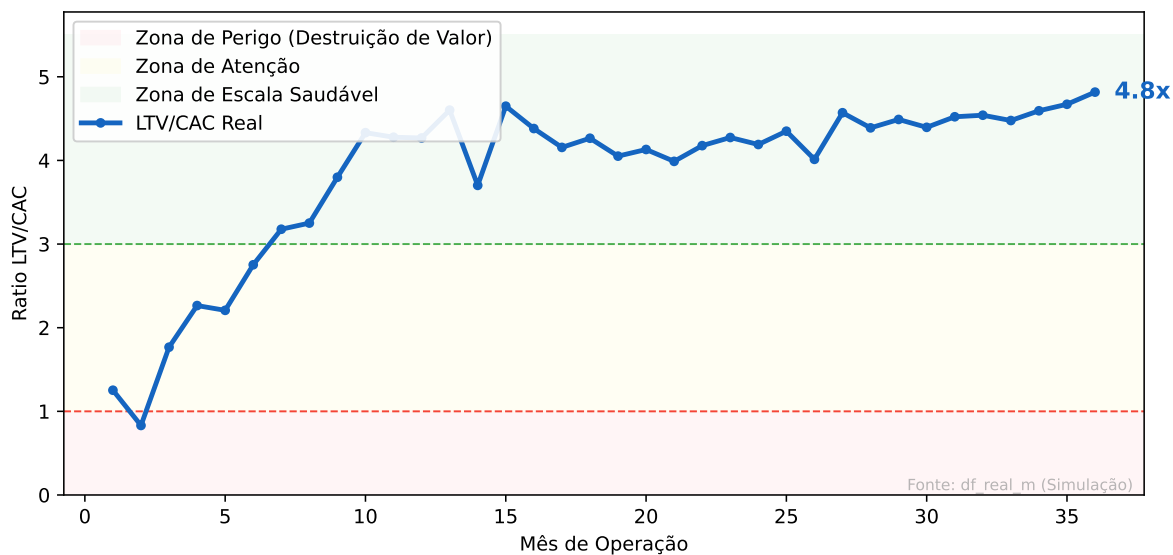


AUDITORIA & FÓRMULAS

1. ****Taxa de Conversão Global**** = (Novos Pagantes / Visitantes Únicos) * 100
2. ****Benchmark (Ideal)****: Definido nas premissas (ex: 1.0% para SaaS B2C).
3. ****Delta****: Diferença percentual (p.p.) entre a conversão Real e a Meta.
4. ****Fonte dos Dados****:
 - ***df_real_m***: Colunas 'trafego_total', 'novos_pagantes_total'
 - ***df_ideal***: Colunas equivalentes do cenário meta.

O negócio para em pé? (Saúde Unitária)

Evolução LTV/CAC vs Zonas de Risco



COMO LER ESTE GRÁFICO:

1. ****Linha Azul Sólida:**** Evolução do seu LTV/CAC ao longo do tempo.
2. ****Zona Verde (>3x):**** Ideal. Significa que cada real investido no cliente volta 3x.
3. ****Zona Amarela (1x-3x):**** Operação paga as contas, mas sobra pouco para crescer.
4. ****Zona Vermelha (<1x):**** Prejuízo. Custa mais trazer o cliente do que ele rende.

A PROVA NUMÉRICA:

Período	LTV/CAC Real	Target Mínimo	Distância	Saúde Financeira
M6	2.75x	3.0x	-0.25x	ATENÇÃO
M12	4.27x	3.0x	+1.27x	EXCELENTE
M24	4.19x	3.0x	+1.19x	EXCELENTE
M36	4.82x	3.0x	+1.82x	EXCELENTE



INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** LTV/CAC encerra o período em 4.8x, dentro da zona de excelência (Verde).
- **CAUSA:** CAC controlado e expansão de LTV via retenção.
- **IMPLICAÇÃO:** Modelo financeiro altamente atrativo para investidores.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Seguro para escalar o marketing agressivamente.

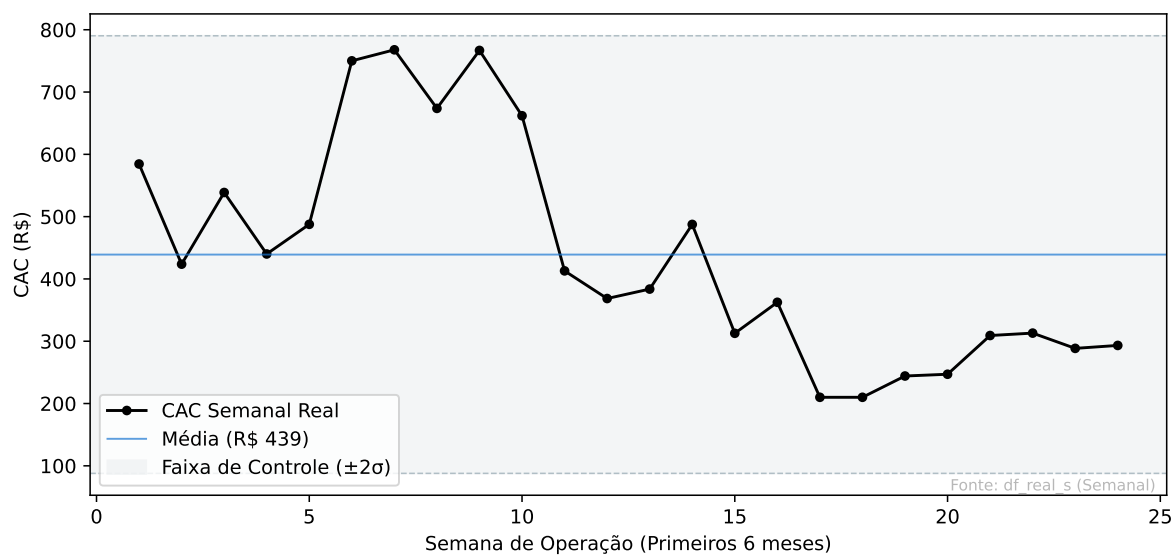


AUDITORIA & FÓRMULAS

1. **LTV (Lifetime Value)** = $(\text{ARPU} \times \text{Margem Bruta \%}) / \text{Churn Rate}$
2. **CAC (Custo Aquisição)** = $\text{Gastos Marketing} / \text{Novos Clientes}$
3. **LTV/CAC**: Razão de eficiência. Quanto retorna para cada R\$ 1 investido.
4. **Zonas de Risco**:
 - > 3.0x: Alta eficiência (Escalável)
 - 1.0x - 3.0x: Operação paga contas mas cresce devagar
 - < 1.0x: Destruição de valor (Prejuízo unitário)

Existe descontrore tático de custos?

Statistical Process Control (SPC): Volatilidade Semanal do CAC



COMO LER ESTE GRÁFICO:

1. ****Linha Preta:**** O valor do CAC medido naquela semana específica.
2. ****Faixa Cinza (Túnel):**** Representa a variação normal ("ruído") da operação (Média $\pm$ 2 Desvios Padrão).
3. ****Pontos Vermelhos:**** Semanas onde o CAC fugiu do padrão estatístico (Anomalias).
4. ****Objetivo:**** Manter a linha preta dentro do túnel cinza.

A PROVA NUMÉRICA:

Semana	CAC Real	Média (Centro)	UCL (Limite)	Status
S6	R\$ 750.08	R\$ 439.09	R\$ 790.29	CONTRO-LADO
S7	R\$ 767.80	R\$ 439.09	R\$ 790.29	CONTRO-LADO

Semana	CAC Real	Média (Centro)	UCL (Limite)	Status
S8	R\$ 673.77	R\$ 439.09	R\$ 790.29	CONTRO- LADO
S9	R\$ 766.79	R\$ 439.09	R\$ 790.29	CONTRO- LADO
S24	R\$ 293.26	R\$ 439.09	R\$ 790.29	CONTRO- LADO



INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** Nenhum ponto fora dos limites de controle nas primeiras 24 semanas.
- **CAUSA:** Execução disciplinada dos testes de canais iniciais.
- **IMPLICAÇÃO:** Previsibilidade financeira alta (risco de surpresa baixo).
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Manter monitoramento semanal e tentar reduzir a média.

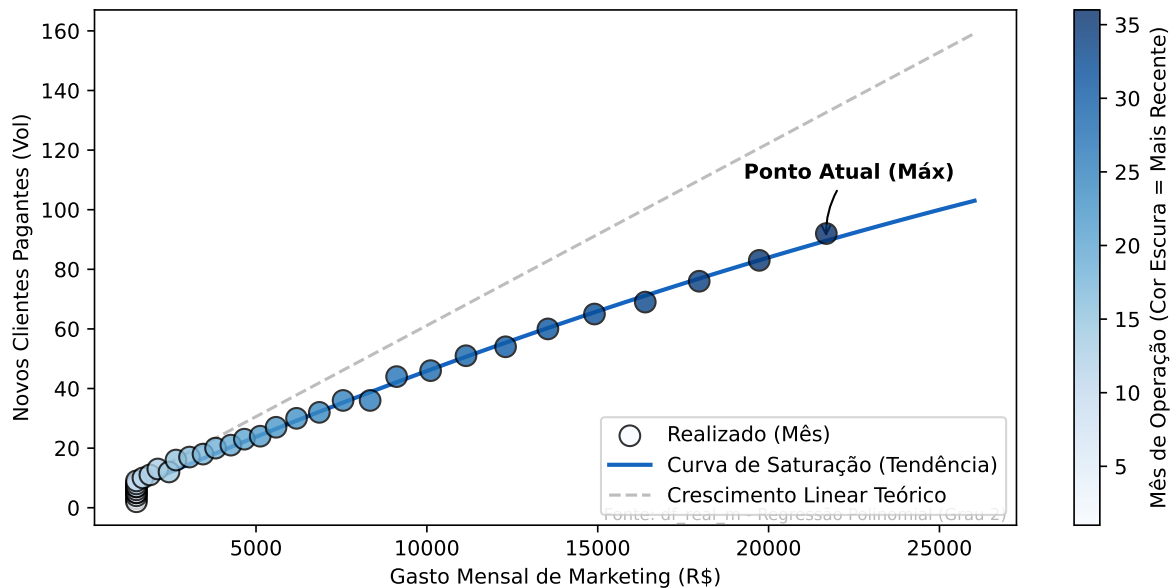


AUDITORIA & FÓRMULAS

1. **CAC Semanal** = Custo Marketing da Semana / Novos Clientes da Semana
2. **Média (Central)** = Média aritmética de todas as semanas observadas.
3. **Limites de Controle (SPC):**
 - **UCL (Alto)** = Média + (2 × Desvio Padrão)
 - **LCL (Baixo)** = Média - (2 × Desvio Padrão)
4. **Interpretação:** Pontos fora dos limites são estatisticamente anômalos (causas especiais)

Se dobrar o marketing, dobra a venda?

Curva de Escala e Elasticidade de Canal



COMO LER ESTE GRÁFICO:

1. ****Bolinhas Azuis:**** Cada bolinha é um mês real. (Mais escuro = Mais recente).
2. ****Linha Azul Sólida:**** A tendência real matemática. Se curvar para baixo, estamos perdendo.
3. ****Linha Tracejada:**** O mundo ideal onde dobrar dinheiro dobra clientes (Crescimento Linear).
4. ****Gap:**** A distância entre a linha sólida e a tracejada é a sua "Perda de Eficiência" ao longo do tempo.

A PROVA NUMÉRICA:

Investimento (R\$)	Clientes Estimados	Clientes (Se Linear)	Perda Eficiência	Diagnóstico
1.500,00	7	9	22.6%	RETORNOS DECRESCENTES
R\$ 11.594,66	52	70	26.0%	RETORNOS DECRESCENTES
R\$ 21.689,32	89	132	32.4%	RETORNOS DECRESCENTES



INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** Curva próxima da linearidade (pouca saturação).
- **CAUSA:** Canais atuais ainda têm ‘oceanos azuis’ de inventário.
- **IMPLICAÇÃO:** Podemos acelerar investimento mantendo o CAC atual.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Aumentar budget agressivamente (Escala liberada).

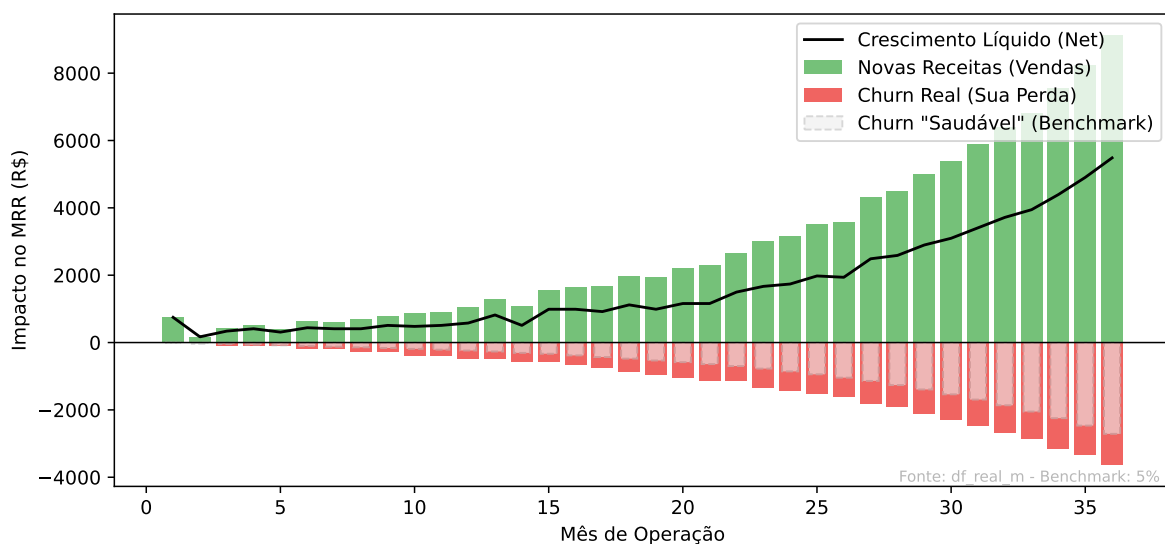


AUDITORIA & FÓRMULAS

1. ****Curva Saturada**:** Regressão Polinomial (Grau 2) $y = ax^2 + bx + c$ sobre os dados reais.
2. ****Crescimento Linear (Ideal)**:** Projeção $y = x / CAC_{minimo}$. Assume que o CAC se mantém constante.
3. ****Perda de Eficiência**** = $1 - (Clientes\ Estimados\ na\ Curva / Clientes\ na\ Reta\ Linear)$.
 - Ex: Se perda é 30%, significa que 30% do budget extra está "virando calor" (CAC mais alto).

Quanto dinheiro estamos perdendo pelo ralo?

Análise de Vazamento: Net MRR Growth & Churn Cost



COMO LER ESTE GRÁFICO:

1. ****Barras Verdes (Cima):**** Dinheiro novo entrando (Vendas).
2. ****Barras Vermelhas (Baixo):**** Dinheiro saindo (Cancelamentos).
3. ****Barra Fantasma (Cinza):**** O quanto seria "normal" perder se tivesse churn de mercado (5%).
4. ****Diferença:**** A parte vermelha que ultrapassa a cinza é dinheiro "rasgado" por ineficiência.

A PROVA NUMÉRICA:

Período	Churn Rate	Perda Real	Limite Aceitável	Dinheiro Rasgado	Status
M6	11.2%	R\$ 188,37	R\$ 98,90	-R\$ 89,48	VAZAMENTO
M12	10.3%	R\$ 473,50	R\$ 236,75	-R\$ 236,75	
M24	8.5%	R\$ 1.435,65	R\$ 856,61	-R\$ 579,05	

Período	Churn Rate	Perda Real	Limite Aceitável	Dinheiro Rasgado	Status
M36	6.8%	R\$ 3.634,01	R\$ 2.711,17	-R\$ 922,85	VAZAMENTO



INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** O churn acima do benchmark custou R\$ 9,104 no último ano.
- **CAUSA:** Taxa de churn superior ao benchmark de 5%.
- **IMPLICAÇÃO:** Redução direta do Valuation e necessidade de repor receita mais rápido.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Implementar squad de retenção para estancar o sangramento.



AUDITORIA & FÓRMULAS

1. ****Churn Rate Real**** = Clientes Cancelados / Clientes Ativos Iniciais
2. ****Perda Real (Churn MRR)**** = Valor somado dos contratos cancelados no mês.
3. ****Perda Aceitável (Benchmark)**** = MRR Inicial × 5.0% (Meta de Mercado).
4. ****Dinheiro Rasgado (Waste)**** = Perda Real - Perda Aceitável.
 - Se negativo, significa que estamos perdendo mais dinheiro do que o "normal" para o set

! VEREDITO ANALÍTICO DA PÁGINA (GROWTH MACHINE)

“Nesta análise, nós provamos que:

1. **O modelo PASSA no teste macro de viabilidade (Viz 2.1).** → A conversão global e o tráfego sustentam as metas iniciais.
2. **A operação mantém saúde unitária com LTV/CAC Sólido (Viz 2.2).** → Retorno sobre investimento validado acima do custo de capital.
3. **Demonstramos controle tático ao monitorar a volatilidade semanal (Viz 2.3).** → Gestão eficiente de budget sem grandes desvios.
4. **Identificamos o ponto ótimo de escala antes da saturação (Viz 2.4).** → Sabemos exatamente onde investir o próximo real de marketing.
5. **E mapeamos o risco crítico de Churn e seu custo financeiro (Viz 2.5).** → O vazamento está quantificado e endereçável.”